



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): René Adrián Dávila Pérez

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Grupo: Grupo 7

No de Práctica(s): Practica 1

Integrante(s): 426058744

120002850

323064039

323071378

323214636

426059576

Semestre: 3er Semestre

Fecha de entrega: 29 de agosto de 2026

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Índice

- **1. Introducción**
- **2. Desarrollo**
 - 2.1. Descripción General del Problema y Requerimientos
 - 2.2. Conceptos de Programación en Java Empleados
 - 2.3. Análisis del Código Fuente (Calculadora.java)
 - 2.4. Compilación y Ejecución en Terminal
 - 2.5. Casos de Prueba y Resultados
- **3. Conclusión**
- **Referencias**

1. Introducción

En el aprendizaje de la Programación Orientada a Objetos (POO) y el desarrollo de software en Java, la interacción con el usuario mediante la consola y el manejo adecuado del flujo de control constituyen pilares fundamentales. La creación de programas interactivos requiere la captura de datos desde la entrada estándar, la evaluación de condiciones y la ejecución de operaciones según las instrucciones seleccionadas por el usuario.

El presente reporte describe el análisis, desarrollo y ejecución del programa Calculadora en Java. Esta aplicación permite realizar operaciones aritméticas complejas y básicas (suma, resta, multiplicación, división, módulo, potencia y raíz cuadrada) mediante la selección interactiva de un menú numérico en terminal.

Objetivos de la práctica:

- Utilizar la clase `java.util.Scanner` para la lectura de datos desde el teclado.
- Implementar la estructura de selección múltiple `switch-case` para gestionar la lógica del menú de operaciones.
- Aplicar estructuras de control condicional (`if-else`) y de iteración (`for`) para la validación de operaciones matemáticas y el cálculo de potencias.
- Prevenir errores comunes de ejecución, como la división por cero y el cálculo de raíces cuadradas de números negativos.
- Compilar y ejecutar la aplicación en la terminal mediante `javac` y `java`.

2. Desarrollo

2.1. Descripción General del Problema y Requerimientos

El programa debe solicitar al usuario una opción entre 7 operaciones disponibles. Tras seleccionar una opción válida, el programa lee los valores numéricos correspondientes, ejecuta el cálculo asociado e imprime el resultado final en la terminal.

2.2. Conceptos de Programación en Java Empleados

Concepto / Elemento	Descripción y Función en la Práctica
java.util.Scanner	Objeto de entrada que permite leer tipos de datos primitivos como enteros (nextInt()) y decimales (nextDouble()).
Bifurcación switch-case	Evalúa la variable op y direcciona el programa hacia el bloque de código de la operación seleccionada.
Validaciones con if-else	Evita indefiniciones matemáticas como divisiones por cero o raíces reales de números negativos.
Ciclo for	Itera b veces multiplicando de forma acumulativa la base a para obtener a^b .
Math.sqrt()	Método estático de la clase java.lang.Math utilizado para obtener la raíz cuadrada.

2.3. Análisis del Código Fuente (Calculadora.java)

El código fuente analizado se presenta a continuación:

```
import java.util.Scanner;

public class Calculadora {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int a, b, op;
        double n1, n2;

        System.out.println("¿Qué operación deseas realizar?");
        System.out.println("1.Suma 2.Resta 3.Multiplicación 4.División 5.Módulo 6.Potencia 7.Raíz");
        op = scanner.nextInt();
```

```

switch (op) {
    case 1: // Suma
        System.out.print("Dame el primer entero: ");
        a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Dame el segundo entero: ");
        b = scanner.nextInt();
        System.out.println("El resultado es " + (a + b));
        break;

    case 2: // Resta
        System.out.print("Dame el primer entero: ");
        a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Dame el segundo entero: ");
        b = scanner.nextInt();
        System.out.println("El resultado es " + (a - b));
        break;

    case 3: // Multiplicación
        System.out.print("Ingresa un primer número: ");
        n1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Ingresa un segundo número: ");
        n2 = scanner.nextDouble();
        double multi = n1 * n2;
        System.out.println("El resultado del producto de " + n1 + " y " + n2 + " es " + multi);
        break;

    case 4: // División
        System.out.print("Ingresa n1: ");
        n1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Ingresa n2: ");
        n2 = scanner.nextDouble();
        if (n2 == 0)
            System.out.println("No se puede dividir entre cero");
        else
            System.out.println("El resultado de la división entre " + n1 + " y " + n2 + " es " + (n1 / n2));
        break;

    case 5: // Módulo
        System.out.print("Ingresa n1: ");
        a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Ingresa n2: ");
        b = scanner.nextInt();
        if (b == 0) {
            System.out.println("No se puede dividir entre cero");
        } else {
            int r1 = a / b;

```

```

        int r2 = a - (b * r1);
        System.out.println("El resultado de la división entre " + a + " y " + b + " es " + r1 + " con resto " + r2);
    }
    break;

    case 6: // Potencia
        System.out.print("Ingresa la base: ");
        a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Ingresa el exponente: ");
        b = scanner.nextInt();
        int resultado = 1;
        for (int i = 1; i <= b; i++)
            resultado = a * resultado;
        if (b == 0)
            resultado = 1;
        System.out.println("El resultado es " + resultado);
        break;

    case 7: // Raíz
        System.out.print("Ingresa un número: ");
        n1 = scanner.nextDouble();
        if (n1 < 0)
            System.out.println("No existe raíz real de un número negativo");
        else
            System.out.println("La raíz de " + n1 + " es " + Math.sqrt(n1));
        break;

    default:
        System.out.println("Opción no válida");
    }
}
}

```

Análisis por secciones del código:

- **Declaración de variables:** Se emplean variables tipo int para las operaciones enteras (casos 1, 2, 5 y 6) y double para las operaciones reales (casos 3, 4 y 7).
- **Casos 1 y 2 (Suma y Resta):** Realizan operaciones básicas sobre dos enteros requeridos al usuario.
- **Caso 3 (Multiplicación):** Utiliza números decimales y almacena el resultado en la variable multi.
- **Caso 4 (División):** Valida mediante un condicional simple que el divisor no sea 0 antes de calcular la división.
- **Caso 5 (Módulo):** Calcula el cociente entero ($r1 = a / b$) y el resto ($r2 = a - (b * r1)$) de forma manual en lugar de usar el operador %.
- **Caso 6 (Potencia):** Calcula la potencia acumulada mediante una estructura repetitiva for e incluye la regla de potencia cero ($a^0 = 1$).

- **Caso 7 (Raíz Cuadrada):** Valida que el número no sea negativo antes de invocar la función Math.sqrt().
- **Caso Default:** Informa si la opción introducida no está contemplada en el menú.

2.4. Compilación y Ejecución en Terminal

El proceso de compilación y ejecución desde la terminal UNIX / línea de comandos se realiza mediante las siguientes instrucciones:

1. **Compilar el código fuente:**

```
javac Calculadora.java
```

2. **Ejecutar el archivo de clases generado (Calculadora.class):**

```
java Calculadora
```

2.5. Casos de Prueba y Resultados

Opción	Operación Evaluada	Datos de Entrada	Salida de la Consola	Resultado
1	Suma de enteros	a = 8, b = 12	El resultado es 20	Correcto
4	División entre cero	n1 = 5, n2 = 0	No se puede dividir entre cero	Correcto
5	Módulo / Resto	a = 14, b = 4	El resultado de la división entre 14 y 4 es 3 con resto 2	Correcto
6	Potencia acumulada	a = 3, b = 3	El resultado es 27	Correcto

Opción	Operación Evaluada	Datos de Entrada	Salida de la Consola	Resultado
7	Raíz cuadrada negativa	n1 = -16	No existe raíz real de un número negativo	Correcto

3. Conclusión

El desarrollo de esta práctica permitió aplicar eficazmente las estructuras básicas de selección (switch-case y if-else) e iteración (for) en el lenguaje de programación Java. Asimismo, se comprendió la importancia de utilizar la clase Scanner para habilitar interfaces de consola dinámicas e interactivas. Además, la implementación práctica reforzó la importancia del control de errores defensivo para prevenir fallas durante el cálculo de operaciones como divisiones entre cero o raíces reales de números negativos, consolidando el ciclo completo de compilación y ejecución desde la terminal UNIX.

Referencias

1. Deitel, H. M. y Deitel, P. J. (2003). *Cómo programar en Java*. Pearson Educación.
2. Oracle Corporation. (2024). *Java SE Documentation - Class Scanner*. Oracle Reference Guide.
3. Schildt, H. (2018). *Java: The Complete Reference* (11th ed.). McGraw-Hill Education.